

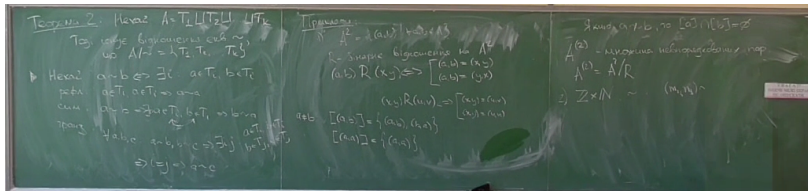
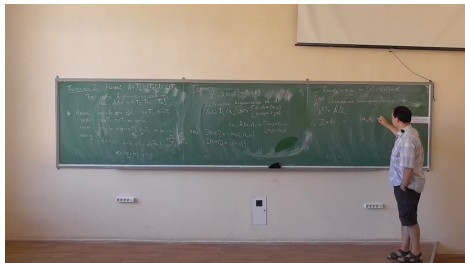
Перетворення відеозапису з дошки у слайд-шоу

Доповідач: Максим Шило¹ Науковий керівник: Водолазський Є. В.¹

¹Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

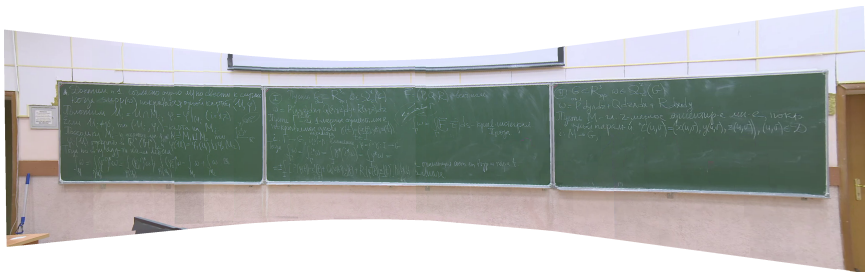
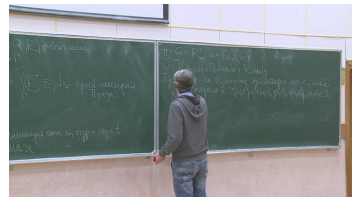
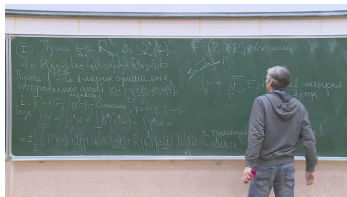
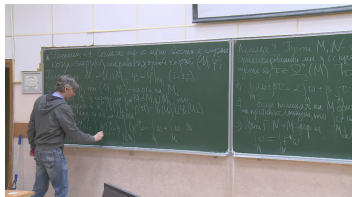
16 червня 2022

Мотивація



Джерело — <https://youtu.be/a7TUp4p-pIk>

Мотивація



Джерело — https://youtu.be/_pt7x37urx4

Вступ

Об'єкт дослідження — відеозаписи лекцій.

Предмет дослідження — автоматична обробка відеозаписів.

Метою роботи є розробка алгоритму, що перетворює відеозапис лекції у панорамні знімки без викладача за умови, що камера може рухатись.

Даний алгоритм має

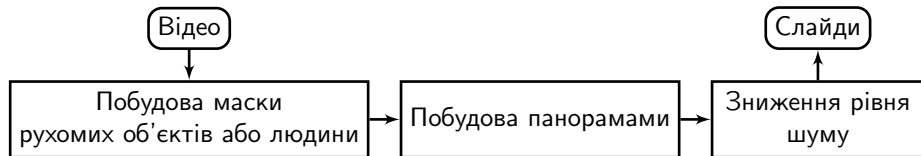
- враховувати дошки різного кольору;
- враховувати рух камери під час зйомки;
- давати мінімальну кількість дефектів на слайдах, таких як наявність фрагментів викладача;
- мати можливість ефективної реалізації на звичайному смартфоні.

Апробація результатів роботи:

- 1 Доповідь на Masters Symposium on Advances in Data Mining, Machine Learning, and Computer Vision в Українському Католицькому Університеті.
- 2 Стаття «Перетворення відеозапису з дошки у слайд-шоу» авторів Кригін В. М. та Шило М. К. прийнята до друку Міжнародним науковим журналом “Control Systems and Computers” (“Системи керування та комп'ютери”) та буде опублікована в № 2 (298) 2022 року.

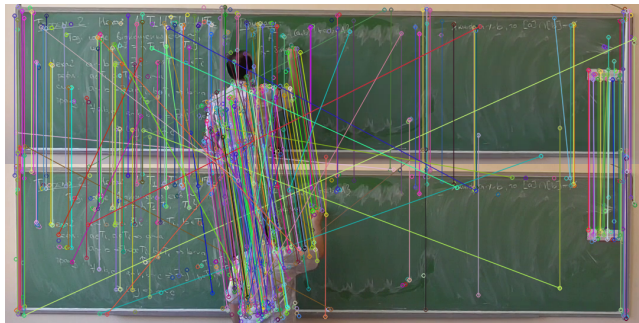
Зміст

Процедура створення панорамних слайдів



Стабілізація відео

Оскільки дошка — це плоска поверхня, ми можемо знайти матрицю гомографії між двома кадрами. Для цього використовуємо SIFT та RANSAC.



Кадри F^i (верхній) та F^{i+s} (нижній) із ключовими точками та лініями, які поєднують відповідні точки.

Джерело — <https://youtu.be/a7TUp4p-pIk>

Алгоритм Бойкова Колмогорова

Сформулюємо задачу максимального потоку

$$\sum_{t \in N_s} f_{st} \rightarrow \max_{f: \tau \rightarrow R}$$

з обмеженнями

$$\begin{cases} f_{tt'} \leq c_{tt'}, & \forall tt' \in \tau, \\ \sum_{p \in P_t} f_{pt} - \sum_{t' \in N_t} f_{tt'} = 0, & \forall t \in T \setminus \{s, e\}, \\ \sum f_{tt'} \geq 0, & \forall tt' \in \tau. \end{cases}$$

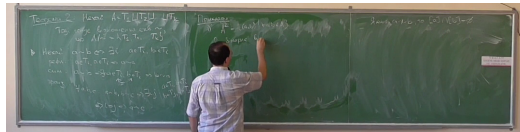
Це означає, що

- ❶ потік має не перевищувати пропускну здатність для всіх ребер;
- ❷ сума потоків, що входять у вузол не повинна змінитись на виході;
- ❸ потік завжди додатній.

Процес створення маски рухомих об'єктів алгоритмом Б-К



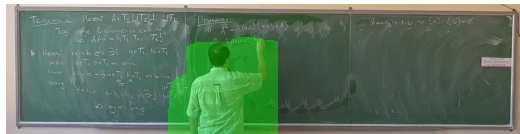
(a) Попередній кадр F^i



(b) Поточний кадр F^{i+s}



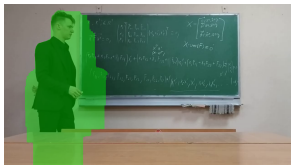
(c) Інвертована різниця F^i і F^{i+s}



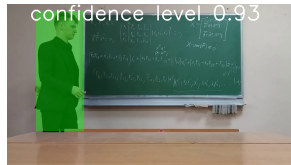
(d) Маска рухомих об'єктів на кадрі F^{i+s}

Джерело — <https://youtu.be/a7TUp4p-pIk>

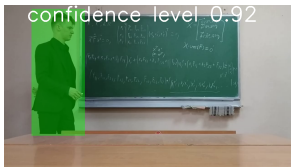
Згорткові нейронні мережі для локалізації людини



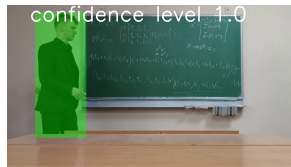
(a) Алгоритм Б-К



(b) yolov5n



(c) ssdlite320-mobilenet-v3



(d) fasterrcnn-mobilenet-v3

Джерело — <https://youtu.be/A0S330SngG4>

Алгоритм створення панорами

Вхід: два кадри F^i та F^{i+s} , поточна панорама W^i ($W^1 = F^1$).

Вихід: панорама W^{i+s} .

Етап отримання відповідних точок.

1. Знаходимо набір M^i пар відповідних пікселів між кадрами F^i і F^{i+s} і будуємо множину $M^i = \left\{ (p^i, p^{i+s}) \in M^i : B_{p^i}^i = B_{p^{i+s}}^{i+s} = 0 \right\}$ тих пар відповідних пікселів, координати яких не належать області рухомих об'єктів.

2. Якщо $|M^i| < 0.5 \cdot |M^i|$ або $|M^i| < 4$, завершуємо алгоритм з результатом $W^{i+s} = W^i$.

3. Знаходимо набір M_W^i пар відповідних пікселів між панорамою W^i і кадром F^{i+s} і будуємо множину $M_W^i = \left\{ (p_W^i, p^{i+s}) \in M_W^i : \exists p^i \in P : (p^i, p^{i+s}) \in M^i \right\}$.

Етап обчислення матриці гомографії.

4. На базі множини M_W^i пар відповідних точок знаходимо матрицю H_W^i гомографії, що співставляє пікселі кадру F^{i+s} та панорами W^i .

Етап обчислення розміру нової панорами.

5. Рахуємо координати крайніх точок кадру F^{i+s} після застосування до них матриці H_W^i .
 $l_1^i = H_W^i \cdot (0, 0, 1)^T$, $l_2^i = H_W^i \cdot (w - 1, 0, 1)^T$, $l_3^i = H_W^i \cdot (0, h - 1, 1)^T$, $l_4^i = H_W^i \cdot (h - 1, h - 1, 1)^T$

Алгоритм створення панорами

6. Для визначення множини P_W^i нової панорами W^{i+s} рахуємо величини

$$x_{\min}^i = \min_{j=1,4} \frac{(f_j)_x}{(f_j)_z}, x_{\max}^i = \max_{j=1,4} \frac{(f_j)_x}{(f_j)_z}, y_{\min}^i = \min_{j=1,4} \frac{(f_j)_y}{(f_j)_z}, y_{\max}^i = \max_{j=1,4} \frac{(f_j)_y}{(f_j)_z}.$$

Позначимо $P_W^{i+s} = 1, \dots, \max(w^i, x_{\max}^i - x_{\min}^i) \times 1, \dots, \max(h^i, y_{\max}^i - y_{\min}^i)$

Етап створення нової панорами.

7. Будуємо панораму W^{i+s} . Для зручності позначимо обернену матрицю $H' = (H_W^i)^{-1}$, числа

$$x'_{\min} = \min(x_{\max}^i, 0), y'_{\min} = \min(y_{\max}^i, 0) \text{ і відображення } f' : p \rightarrow \left(\left| \frac{(H' \cdot p)_x}{(H' \cdot p)_y} \right|, \left| \frac{(H' \cdot p)_y}{(H' \cdot p)_z} \right| \right), \text{ що перетворює}$$

координати з панорами до пікселів кадру за допомогою гомографії. Інтенсивність у пікселі p панорами W^{i+s} визначається за формулою

$$W^{i+s}(p) = \begin{cases} F^{i+s}(f(p)), & f(p) \in P, \\ W(p + (x'_{\min}, y'_{\min})), & p + (x'_{\min}, y'_{\min}) \in P^i, \\ 0, & p + (x'_{\min}, y'_{\min}) \notin P^i. \end{cases}$$

Обробка слайдів

Зауваж. $F_{\frac{S_n - na}{\sigma\sqrt{n}}}(x) \rightarrow F_{\gamma_0}(x) = \frac{1}{2} + \Phi(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$
 де $\Phi(x)$ — функція Лапласа

Для достатньо великих n : $P\left(\frac{S_n - na}{\sigma\sqrt{n}} < x\right) \approx \frac{1}{2} + \Phi(x)$

Зауваж. $\frac{S_n - na}{\sigma\sqrt{n}} \stackrel{d}{\approx} \gamma_0 \approx N(0, 1) \Rightarrow S_n - na \stackrel{d}{\approx} N(0, n\sigma^2) \Rightarrow S_n \stackrel{d}{\approx} N(na, n\sigma^2)$

Тоді $P(x \leq S_n \leq y) \approx P(x \leq \gamma \leq y) = \Phi\left(\frac{y - na}{\sigma\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{x - na}{\sigma\sqrt{n}}\right)$
 $\sim N(na, n\sigma^2)$

Зауваж.

(a) RGB слайд

Зауваж. $F_{\frac{S_n - na}{\sigma\sqrt{n}}}(x) \rightarrow F_{\gamma_0}(x) = \frac{1}{2} + \Phi(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$
 де $\Phi(x)$ — функція Лапласа

Для достатньо великих n : $P\left(\frac{S_n - na}{\sigma\sqrt{n}} < x\right) \approx \frac{1}{2} + \Phi(x)$

Зауваж. $\frac{S_n - na}{\sigma\sqrt{n}} \stackrel{d}{\approx} \gamma_0 \approx N(0, 1) \Rightarrow S_n - na \stackrel{d}{\approx} N(0, n\sigma^2) \Rightarrow S_n \stackrel{d}{\approx} N(na, n\sigma^2)$

Тоді $P(x \leq S_n \leq y) \approx P(x \leq \gamma \leq y) = \Phi\left(\frac{y - na}{\sigma\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{x - na}{\sigma\sqrt{n}}\right)$
 $\sim N(na, n\sigma^2)$

Зауваж.

(b) Оператор Лапласа + Бінаризація Отсу

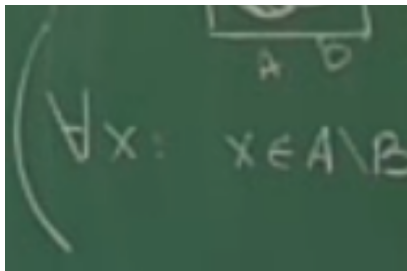
Джерело — https://youtu.be/wSjCy_QMJSg

Обробка слайдів

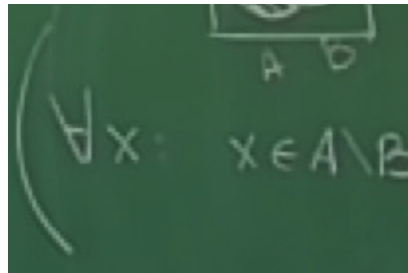
Складність швидкої медіани m зображень, кожне з яких розміром $h \times w$: $\mathcal{O}(h \cdot w)$.

Для звичайної часової медіани із quick sort: $\mathcal{O}(h \cdot w \cdot m^2)$ у найгіршому випадку.

Варто відмітити, що таке прискорення досягається тим, що є обмеження на використання значень від 0 до 255.



(a) До швидкої медіани



(b) Після швидкої медіани

Джерело — <https://youtu.be/a7TUp4p-pIk>

Висновки

- В результаті виконання роботи вдалося розробити алгоритм створення панорамних слайдів без викладача.
- Виявлено, що алгоритм Бойкова-Колмогорова досить добре справляється у задачі видалення рухомих об'єктів. Результати роботи згорткових нейромереж сімейства YOLO, MobileNet, SSD та R-CNN свідчать про високу якість детекції людини та можливість їх використання на смартфонах. За експериментальними результатами YOLOv5n є найбільш оптимальним методом прибирання викладача.
- Було реалізовано програмне забезпечення, що приймає на вхід відео з параметрами від користувача та будує панорамні оброблені слайди.
- Якість результатів слайдів свідчить про необхідність проведення подальшої роботи та ще покращення алгоритму й інформаційної технології. Наприклад детекція дошки прискорить роботу системи, оскільки розмір панорами зменшиться і потрібно буде менше часу для її обробки.